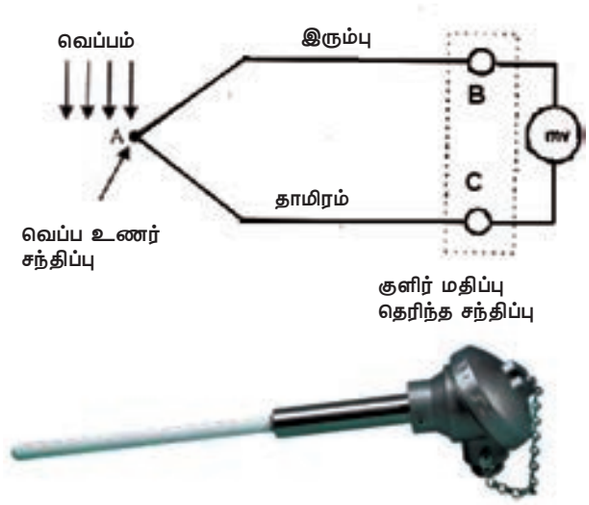
மின்னழுத்தமானது உருவாக்கப்படுகிறது.” இதுவே வெப்பமின்னிரட்டையின் அடிப்படை தத்துவமாகும்.



படம் 7.14 வெப்பமின்னிரட்டை

இந்தக் கொள்கையானது வெப்ப ஆற்றல், இரு கடத்திகளின் சந்திப்பில் மின்சார ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த வெப்பமின்னிரட்டை வெப்ப மின் விளைவு அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. மேலும், இந்த வெப்ப-மின்இயக்கு விசை வெப்பச் சந்திப்புக்கும் (Hot Junction), மதிப்பு தெரிந்த சந்திப்புக்கும் (Reference Junction) இடையிலுள்ள வெப்பநிலை வேறுபாட்டை பொருத்து அமையும். இந்த வெப்ப மின்னிரட்டையானது வேலை செய்யும் சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பு சுவற்றுக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

உதாரணமாக, தாமிரம் மற்றும் கான்ஸ்டன்டனைச் சேர்ப்பதன் மூலம் மில்லி வோல்ட் அளவிற்கு மின்னழுத்தம் உற்பத்தியாகிறது. இதில் தாமிரம் நேர் மின் முனையாக இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது மின்னழுத்தத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது.

நன்மைகள்

i. சுய திறனுடைய ஆற்றல் மாற்றியாகும்.
ii. அமைப்பு கடினமானது.
iii. அதிக எல்லையுடைய வெப்ப நிலையை அளக்க இயலும்.
iv. செலவு குறைவு.

குறைகள்

i. நேரியலற்ற குணமுடையது.
ii. குறைந்த மின்னழுத்தம் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
iii. வெப்ப நிலை மாறுபடும்போது மிகக் குறைந்த உணர்வு திறன் உடையது.

7.8 ஒளி மின்னழுத்தக் கலம்



படம் 7.15 ஒளி மின்னழுத்தக் கலம்

பல்வேறு இடங்களில் ஒளி மின்னழுத்தக் கலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. (படம் 7.15)

சிலிக்கான் சூரிய மின்கலமானது, சூரியனின் கதிர்வீச்சு சக்தியை மின்சார சக்தியாக மாற்றுகிறது. சூரிய மின்கலமானது ஒற்றைப் படிக p-வகை மெல்லிய சிலிக்கான் துண்டுகளை கொண்டுள்ளது. இதில் n- வகை பொருளின் மிக மெல்லிய அடுக்கு 2 சதுர செமீ வரை பரவுகிறது. மாற்றும் வினைதிறனானது நிறமாலை மற்றும் ஒளியின் தீவிரத்தை பொருத்து அமைகிறது.

நன்மைகள்

i. எளிய மற்றும் பசுமையான சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு உகந்தது.
ii. மாசு ஏற்படாது.

BEE_Chapter_07.indd 122 12/27/2019 11:30:21 AM